

UNA – Centro Universitário

Disciplina: Modelagem de Software

Atividade: A3– Modelagem de Sistema e Simulação de Banco de Dados

Membros do grupo:

Adriele Pereira Santana – RA: 324157925

Fabiana Jerônimo de Lima – RA: 325223058

Igor Alves Rocha - RA: 325212724

Larissa Fernandes de Assis – RA: 325223865

Professor: João Vitor do Valle Marques

Data: 16/10/2025

Sistema de Gestão de Projetos Culturais

Introdução

O setor cultural no Brasil é um pilar de identidade e desenvolvimento econômico, amplamente fomentado por mecanismos como a Lei de Incentivo à Cultura, popularmente conhecida como Lei Rouanet. Este mecanismo permite que projetos de diversas naturezas saiam do papel através do patrocínio de empresas e pessoas físicas, que recebem incentivos fiscais em troca.

Apesar de sua importância, a gestão de projetos incentivados por esta lei apresenta desafios significativos. Produtores culturais frequentemente enfrentam uma alta carga de trabalho administrativo, complexidade no controle financeiro e na elaboração da rigorosa prestação de contas exigida ao final de cada projeto. Para os patrocinadores, por outro lado, a falta de uma visão centralizada e em tempo real do andamento do projeto pode gerar incertezas sobre o impacto e a correta aplicação de seu investimento

É neste cenário que este projeto se insere. A proposta é desenvolver um sistema de gestão web, cujo objetivo é centralizar e simplificar o acompanhamento da execução e das finanças de projetos culturais patrocinados via Lei Rouanet. A plataforma foi concebida para ser uma ferramenta estratégica tanto para o produtor, que busca eficiência, quanto para o patrocinador, que demanda transparência.

Os principais objetivos da plataforma são:

- Centralizar a documentação e o fluxo de informações, integrando os diversos setores envolvidos na execução do projeto.
- Simplificar o controle financeiro, desde a autorização de notas fiscais até a elaboração do balanço final.
- Aumentar a transparência para os patrocinadores, permitindo o acompanhamento claro dos entregáveis prometidos.
- Facilitar a geração de relatórios de prestação de contas, consolidando todas as comprovações de execução em um único local.

O presente documento detalha a primeira etapa fundamental deste projeto: a Definição de Escopo e Requisitos. Aqui serão apresentados os requisitos funcionais e não funcionais que nortearão o desenvolvimento, além da análise de riscos e restrições, estabelecendo as bases para as fases subsequentes de modelagem e desenvolvimento do sistema.

1. Definição de Escopos e Requisitos.

1.1 Descrição do Sistema

Objetivo do sistema/app: O projeto visa criar uma plataforma web para gerenciar projetos culturais patrocinados pela Lei Rouanet. Para contextualizar, esta lei é o maior mecanismo de incentivo fiscal do Brasil, permitindo que empresas e cidadãos invistam parte do seu Imposto de Renda em iniciativas culturais aprovadas pelo governo. Diante da complexidade administrativa e da necessidade de uma prestação de contas detalhada que esse processo exige, o sistema atuará como uma ferramenta centralizadora. O objetivo final é otimizar a gestão para os produtores culturais e oferecer total transparência sobre o uso dos recursos para os patrocinadores.

Usuários-alvo:

- **Produtores Culturais:** Responsáveis pelo cadastro, execução e prestação de contas dos projetos.
- **Patrocinadores:** Empresas ou indivíduos que financiam os projetos e utilizam o sistema para acompanhar o andamento e os resultados.

- **Equipe do Projeto (Prestadores de Serviço):** Profissionais que precisam registrar atividades, enviar documentos (como notas fiscais) e acompanhar o cronograma.

Ambiente de uso: A plataforma será acessada via aplicação Web (navegadores de internet).

1.2. Requisitos Funcionais

Módulo de Gestão de Acessos e Usuários

1. **Cadastrar usuários:** Permitir o cadastro de produtores, patrocinadores e membros da equipe.
2. **Gerenciar perfis de acesso:** O sistema deve permitir que o administrador defina permissões e níveis de acessos diferenciados.

Módulo de Gestão de Projetos

3. **Cadastrar projetos:** Permitir que o produtor cultural cadastre novos projetos, inserindo informações como objeto, metas, cronograma e equipe.
4. **Gerenciar equipe do projeto:** Associar profissionais (prestadores de serviço, funcionários) a cada projeto.
5. **Gerenciar contratos:** Armazenar e gerenciar os contratos vinculados aos projetos e fornecedores.
6. **Controlar o cronograma:** Enviar lembretes automáticos sobre prazos e atividades interdependentes para a equipe.

Módulo Financeiro

7. **Autorizar emissão de Notas Fiscais:** Gerar autorizações para emissão de NFs com os dados corretos do projeto.
8. **Armazenar comprovantes:** Fazer o upload e armazenamento de comprovantes de pagamento e depósitos.
9. **Realizar balanço financeiro:** Consolidar as receitas (patrocínios) e despesas para gerar um balanço financeiro do projeto.

Módulo de Relatórios e Histórico

10. **Gerar relatório final de prestação de contas:** Emitir um relatório consolidado ao final do projeto, incluindo cópias de NFs, comprovantes, fotos e descrição das entregas.

11. **Manter histórico de projetos:** Armazenar e permitir a consulta a projetos finalizados e seus respectivos patrocinadores.

1.3. Requisitos Não Funcionais

1. **Usabilidade e Acessibilidade:**

- a. O sistema deve ter uma interface intuitiva e amigável.
- b. Deve seguir normas de acessibilidade digital (ex: alto contraste, compatibilidade com leitores de tela).

2. **Desempenho (Performance):**

- a. As operações comuns (login, consulta de dados) devem ter um tempo de resposta inferior a 3 segundos.

3. **Segurança:**

- a. Dados sensíveis (senhas, documentos fiscais, contratos) devem ser armazenados com criptografia.
- b. O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- c. O acesso às funcionalidades deve ser controlado por perfil de usuário com autenticação segura baseada em CPF e validação de credenciais.

4. **Confiabilidade e Disponibilidade:**

- a. O sistema deve estar disponível no mínimo 99% do tempo.
- b. Backups automáticos do banco de dados devem ser realizados diariamente.

5. **Manutenibilidade:**

- a. O código-fonte deve ser modular para facilitar futuras atualizações.
- b. A documentação técnica das funcionalidades deve ser clara.

6. **Compatibilidade e Integração:**

- a. O sistema deve ser capaz de integrar-se com o sistema de planilhas de gastos da Lei Rouanet (para exportação de dados, por exemplo).

1.4. Matriz de Requisitos

ID	Tipo de requisito	Descrição requisito	Módulo	Prioridade
RF01	Funcional	Cadastrar usuário	Gestão de acessos e usuários	Obrigatório
RF02	Funcional	Gerenciar perfis de acesso	Gestão de acessos e usuários	Obrigatório
RF03	Funcional	Cadastrar projetos	Gestão de projetos	Obrigatório
RF04	Funcional	Gerenciar equipe do projeto	Gestão de projetos	Obrigatório
RF05	Funcional	Gerenciar contratos	Gestão de projetos	Obrigatório
RF06	Funcional	Controlar o cronograma	Gestão de projetos	Obrigatório
RF07	Funcional	Autorizar emissão de notas fiscais	Financeiro	Obrigatório
RF08	Funcional	Armazenar comprovantes	Financeiro	Obrigatório
RF09	Funcional	Realizar balanço financeiro	Financeiro	Obrigatório
RF10	Funcional	Gerar relatório final de prestação de contas	Relatórios e histórico	Obrigatório
RF11	Funcional	Manter histórico de projetos	Relatórios e histórico	Obrigatório
RNF01	Não funcional	Interface intuitiva e amigável	Usabilidade e acessibilidade	Opcional

RNF02	Não funcional	Seguir normas de acessibilidade digital	Usabilidade e acessibilidade	Importante
RNF03	Não funcional	Operações comuns com tempo máximo de 3 segundos	Desempenho	Importante
RNF04	Não funcional	Dados sensíveis com criptografia	Segurança	Importante
RNF05	Não funcional	Sistema deve estar em conformidade com LGPD	Segurança	Importante
RNF06	Não funcional	Acesso controlador por perfil de usuário com autenticação baseada no CPF	Segurança	Opcional
RNF07	Não funcional	Sistema disponível em no mínimo 99% do tempo	Confiabilidade e disponibilidade	Importante
RNF08	Não funcional	Backups automáticos do banco de dados diariamente	Confiabilidade e disponibilidade	Opcional
RNF09	Não funcional	Código fonte modular	Manutenibilidade	Opcional
RNF10	Não funcional	Documentação técnica das funcionalidades bem estruturada e clara	Manutenibilidade	Importante
RNF11	Não funcional	Sistema deve integrar com o sistema de planilhas de gastos da Lei Rouanet	Compatibilidade e integração	Importante

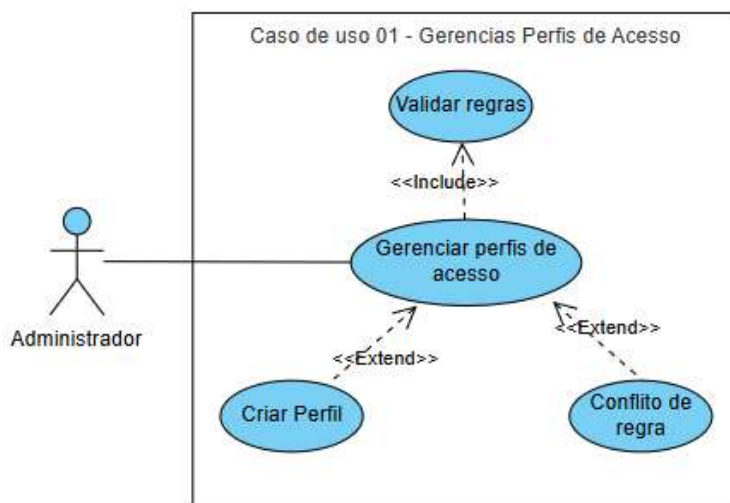
1.5. Riscos e restrições

Por se tratar de um sistema voltado para gestão de projetos culturais que envolvem participação do governo, existem vários riscos e restrições no desenvolvimento e utilização desse sistema:

1. **Transparência pública:** parte das informações deve ser disponibilizada ao público em conformidade com a Lei de Acesso à Informação. O sistema deve garantir que apenas dados não sigilosos sejam exibidos, mantendo a confidencialidade de fornecedores e patrocinadores.
2. **Conformidade legal:** todas as informações financeiras devem obedecer às normas fiscais e contábeis vigentes no Brasil.
3. **Integração governamental:** o sistema deve seguir os padrões tecnológicos do portal GOV.BR, permitindo autenticação via CPF e/ou CNPJ.
4. **Riscos de segurança:** qualquer falha na criptografia ou no controle de acessos pode comprometer dados sensíveis. É essencial manter auditoria contínua de logs de acessos.

2. Casos de uso

2.1 Caso de uso 01 – Gerenciar Perfis de Acesso



Atores: administrador do sistema

Descrição: define permissões por perfil (produtor, patrocinador, equipe).

Pré-condições: administrador autenticado.

Disparador: administrador acessar a aba de Configurações e depois Perfis.

Fluxo principal:

1. Administrador abre a lista de perfis existentes.
2. Seleciona um perfil.
3. Seleciona o checkbox para inserir ou retirar as permissões.
4. Salva alterações.
5. Sistema confirma sucesso e registra log de eventos para auditoria.

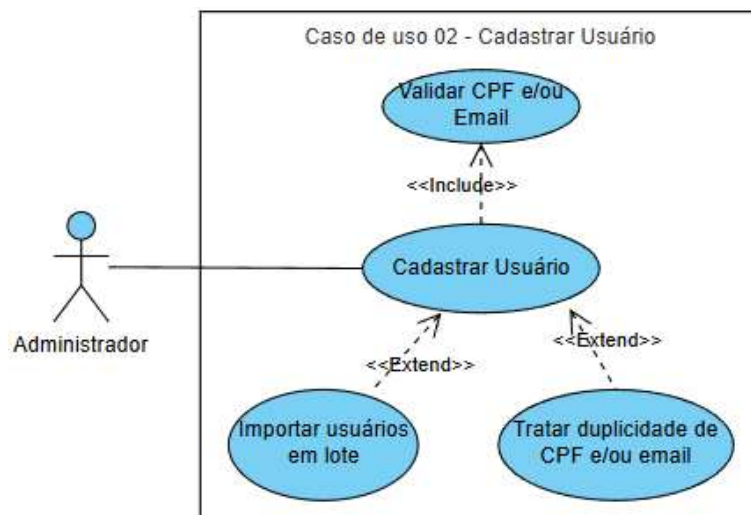
Fluxo alternativo:

1. **Criar perfil:** administrador clica em novo perfil e informa o nome, descrição, seleciona as permissões e salva.

Fluxo de exceção:

1. **Conflito de regra:** retirar permissões críticas o sistema bloqueia e exibe mensagem. Exemplo de remover acesso do administrador.

2.2 Caso de uso 02 – Cadastrar Usuário



Atores: administrador do sistema

Descrição: cria acesso para um novo usuário.

Pré-condições: administrador autenticado.

Disparador: administrador acessar a aba de Usuários.

Fluxo principal:

1. Administrador informa dados do usuário (nome, CPF, e-mail, perfil).
2. Sistema valida CPF e e-mail confirmando a ausência de duplicidade desses dois atributos.
3. Sistema cria usuário e envia e-mail com orientações para primeiro acesso.
4. Exibe pop-up com confirmação da criação do usuário.

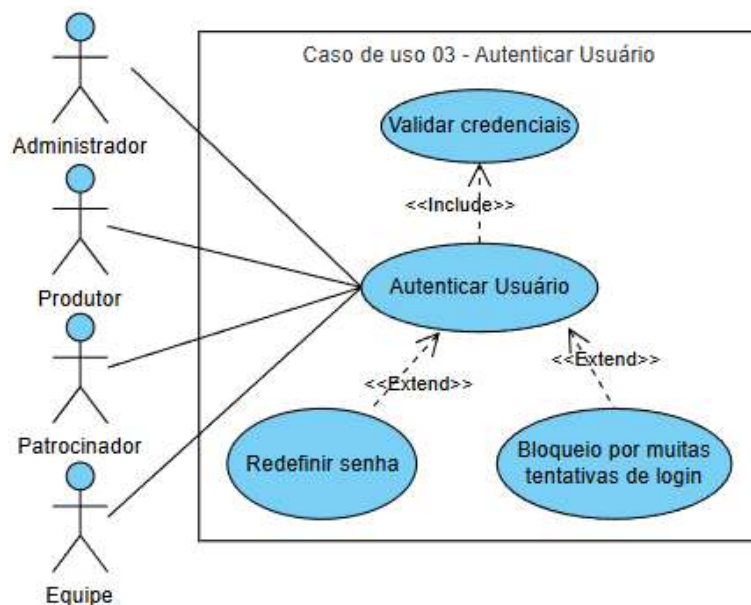
Fluxo alternativo:

1. **Criação de usuários em lote:** administrador anexa planilha, sistema válida as informações, exibe prévia da criação, confirma a importação e na sequência executa a criação dos usuários.

Fluxo de exceção:

1. **CPF ou e-mail duplicado:** sistema ao identificar a tentativa de criar um usuário já existente recusa o fluxo de criação e exibe mensagem para recuperar acesso.

2.3 Caso de uso 03 – Autenticar Usuário



Atores: administrador do sistema, produtor, patrocinador e equipe.

Descrição: autêntica o usuário permitindo o login no sistema.

Pré-condições: usuário previamente cadastrado.

Disparador: acesso à página de login.

Fluxo principal:

1. Usuário informa CPF e senha.
2. Sistema valida as credenciais e perfil.
3. Redireciona para a página inicial.

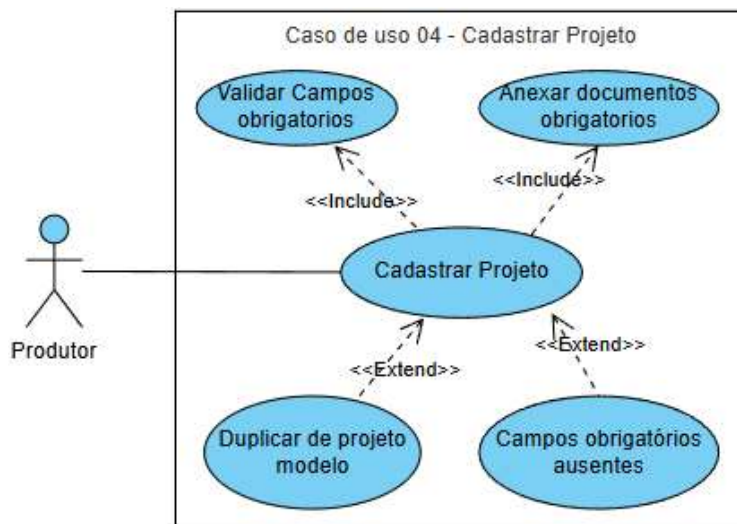
Fluxo alternativo:

1. **Primeiro acesso ou redefinição de senha:** usuário solicita criação/redefinição senha, sistema envia e-mail, usuário define senha e na sequência realiza login.

Fluxo de exceção:

1. **Bloqueio por muitas tentativas de login:** sistema indica demasiadas tentativas de login e bloqueia o usuário. Necessário solicitar redefinição de senha com e-mail cadastrado.

2.4 Caso de uso 04 – Cadastrar Projeto



Atores: produtor.

Descrição: cadastro de projeto.

Pré-condições: usuário autenticado e com permissão de cadastro de projeto.

Disparador: acesso à página de Projetos.

Fluxo principal:

1. Produtor informa dados do projeto (título, metas, orçamento, cronograma, equipe inicial) e anexa documentos obrigatórios.
2. Sistema valida campos obrigatórios.
3. Projeto é criado.

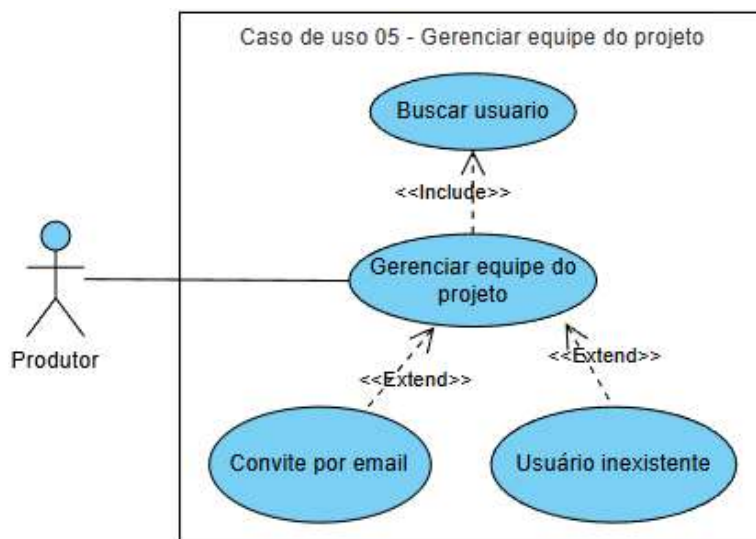
Fluxo alternativo:

1. **Duplicar projeto modelo:** produtor escolhe um projeto modelo e o sistema preenche os campos. Na sequência o produtor ajusta o que for necessário e salva o projeto.

Fluxo de exceção:

1. **Dados obrigatórios faltantes:** sistema indica campos faltantes e mantém o rascunho até o devido preenchimento.

2.5 Caso de uso 05 – Gerenciar Equipe do Projeto



Atores: produtor.

Descrição: vincular a equipe ao respectivo projeto.

Pré-condições: projeto cadastrado e equipe definida.

Disparador: acesso à página Equipe.

Fluxo principal:

1. Produtor busca e associa os profissionais e fornecedores ao projeto.
2. Define os papéis de cada membro da equipe.
3. Salva alterações.

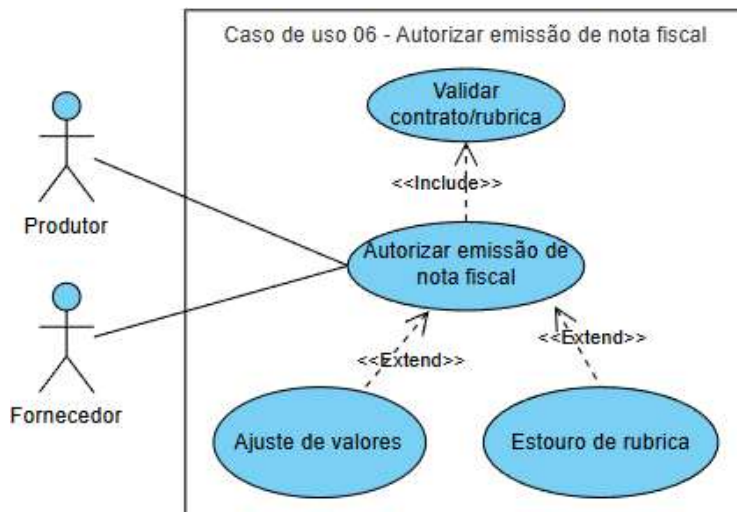
Fluxo alternativo:

1. **Convite por e-mail:** produtor informa o e-mail e o sistema envia o convite para cadastro ou aceite do usuário.

Fluxo de exceção:

1. **Usuário inexistente:** sistema identificada que usuário não está cadastrado e sugere criação de novo usuário.

2.6 Caso de uso 06 – Autorizar Emissão de Nota Fiscal



Atores: produtor e fornecedor.

Descrição: enviar solicitação e autorizar a emissão de nota fiscal.

Pré-condições: projeto em execução e com contrato registrado.

Disparador: fornecedor solicita autorização de emissão de Nota Fiscal.

Fluxo principal:

1. Fornecedor abre solicitação de emissão de Nota fiscal referente ao serviço prestado.

2. Produtor confere dados para geração da Nota Fiscal.
3. Clica em autorizar emissão.
4. Sistema registra log de eventos de autorização e notifica o fornecedor.

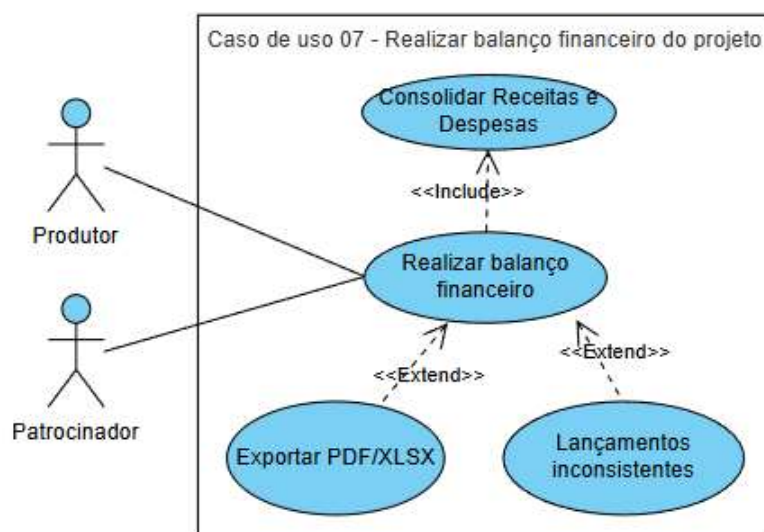
Fluxo alternativo:

1. **Ajuste de valores:** produtor solicita ajuste dos valores mencionados na Nota Fiscal; fornecedor atualiza as informações e reenvia solicitação; produtor confere e aprova emissão da Nota Fiscal.

Fluxo de exceção:

1. **Valor emitido superior ao teto do item/contrato:** sistema bloqueia emissão da solicitação de autorização de Nota Fiscal e exibe mensagem que orçamento foi estourado. Se necessário produtor e fornecedor devem alinhar os valores e alterar o orçamento para posteriormente emitir solicitação.

2.7 Caso de uso 07 – Realizar Balanço Financeiro do Projeto



Atores: produtor e patrocinador (visualização).

Descrição: criar o balanço financeiro e exibe as informações para os atores.

Pré-condições: receitas e despesas registradas no projeto.

Disparador: produtor acessa à aba Balanço financeiro.

Fluxo principal:

1. Sistema consolida o orçamento e despesas por item.
2. Exibição do saldo, percentuais de execução e pendências.
3. Produtor salva versão do balanço financeiro.

Fluxo alternativo:

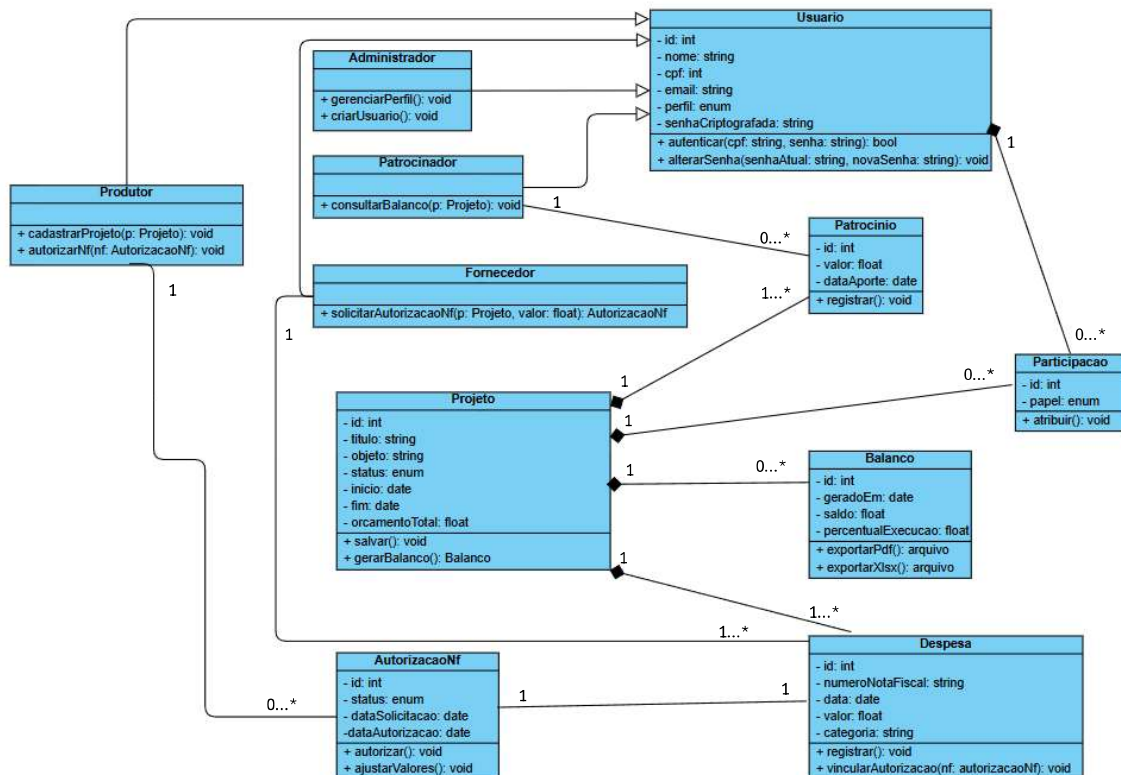
1. **Exportar:** produtor exporta arquivo em extensão PDF ou XLSX.

Fluxo de exceção:

1. **Inconsistência de dados:** sistema destaca lançamentos sem autorização.

3. Diagrama de Classes

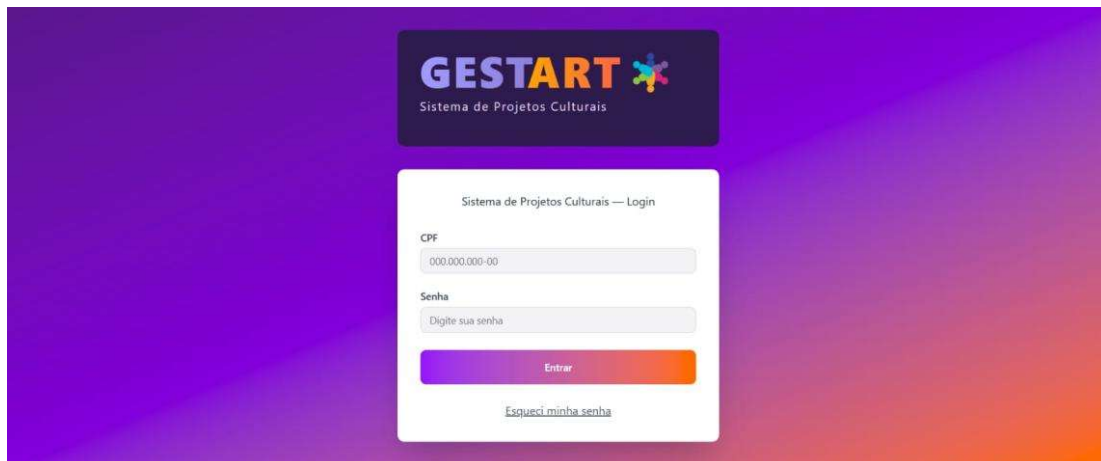
O diagrama de classes apresentado abaixo representa a estrutura conceitual do sistema de Gestão de Projetos Culturais, evidenciando suas entidades principais, relacionamentos, atributos e operações. O objetivo é demonstrar como os objetos do sistema se relacionam e de que maneira suas responsabilidades são distribuídas dentro da aplicação.



4. Protótipo das Telas

4.1 Tela de login

A tela de login é o ponto inicial de acesso do usuário ao sistema. Nela, o usuário informa o CPF e a senha cadastrada. Também é possível solicitar redefinição de senha.



4.2 Tela inicial

A tela inicial exibida após o login apresenta indicadores gerais do sistema e ações rápidas relacionadas ao perfil do usuário. No caso do produtor, são exibidos:

- Quantidade de projetos em execução;
- Despesas do mês;
- Saldo total disponível;
- Últimas autorizações de notas fiscais.



4.3 Tela de cadastro de projeto

Nesta tela o produtor realiza o registro de um novo projeto cultural, preenchendo dados essenciais como: título, objeto, orçamento total, datas e status. Também é possível anexar documentos necessários para o processo.

A interface de cadastro de projeto no sistema GESTART. O cabeçalho mostra o logo 'GESTART Sistema de Projetos Culturais' e o título da página 'Sistema de Projetos Culturais — Cadastrar Projeto'. O menu lateral à esquerda contém: Dashboard, Projetos (selecionado), Equipe, Autorização NF, Balanço e Sair. O formulário principal, intitulado 'Novo Projeto', possui campos para: Título, Objeto, Orçamento Total (com máscara 'R\$ 0,00'), Início (data dd/mm/aaaa), Fim (data dd/mm/aaaa) e Status. À direita, há uma seção 'Anexar Documentos Obrigatórios' com uma lista de arquivos: Edital.pdf, Proposta.pdf e Orçamento.xlsx, e um botão 'Adicionar...'. Um botão 'Salvar' está no canto inferior direito do formulário.

4.4 Tela de gerenciamento de equipe

O produtor pode buscar, adicionar e remover integrantes da equipe do projeto. Além disso, é possível atribuir papéis específicos a cada membro.

A interface de gerenciamento de equipe no sistema GESTART. O cabeçalho mostra o logo 'GESTART Sistema de Projetos Culturais' e o título da página 'Sistema de Projetos Culturais — Gerenciar Equipe'. O menu lateral à esquerda contém: Dashboard, Projetos, Equipe (selecionado), Autorização NF, Balanço e Sair. O formulário principal, intitulado 'Equipe do Projeto: Mostra de Teatro Popular', possui um campo 'Buscar usuário' com um botão 'Adicionar' ao lado. Abaixo, há uma seção 'Membros' com uma lista de integrantes: Carla Dias — Papel: Cenógrafa, Diego Alves — Papel: Iluminador e Gisele Prado — Papel: Prod. Executiva. Cada item na lista possui um botão 'X' para remoção.

4.5 Tela de autorização de nota fiscal

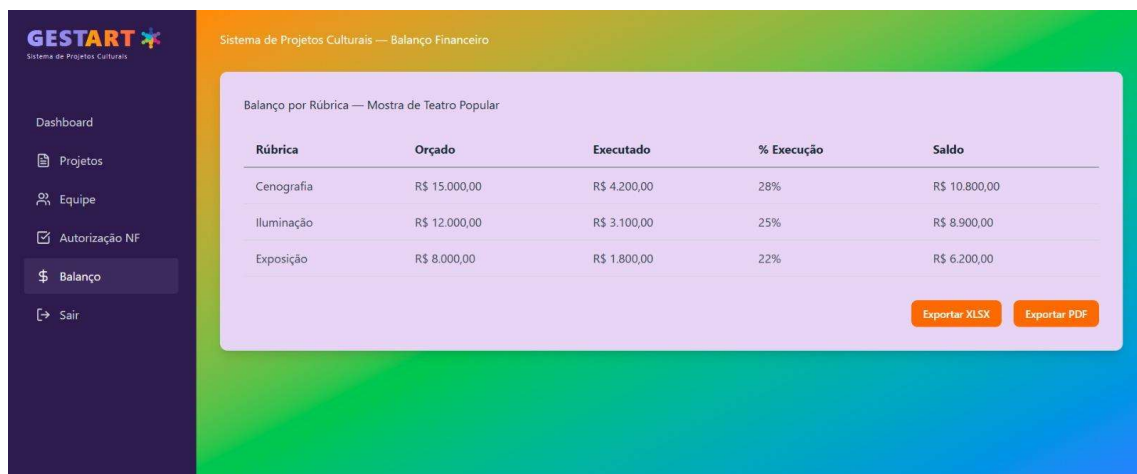
Nesta tela o produtor analisa as solicitações enviadas pelos fornecedores e autoriza a emissão de notas fiscais vinculadas às despesas do projeto. São apresentados dados como fornecedor, rubrica, valor e situação contratual.



Solicitações de Autorização de NF					
Fornecedor	Projeto	Item/Rubrica	Valor	Contrato	Ação
Fornecedor 1	Mostra Teatro	Cenografia	R\$ 2000,00	OK	<button>Autorizar</button>
Fornecedor 2	Mostra Teatro	Cenografia	R\$ 2300,00	OK	<button>Autorizar</button>
Fornecedor 3	Mostra Teatro	Cenografia	R\$ 2600,00	OK	<button>Autorizar</button>
Fornecedor 4	Mostra Teatro	Cenografia	R\$ 2900,00	OK	<button>Autorizar</button>
Fornecedor 5	Mostra Teatro	Cenografia	R\$ 3200,00	OK	<button>Autorizar</button>
Fornecedor 6	Mostra Teatro	Cenografia	R\$ 3500,00	OK	<button>Autorizar</button>

4.6 Tela de balanço financeiro

O sistema consolida informações sobre orçamento, despesas, saldo e percentual de execução por rubrica. O produtor pode visualizar os dados consolidados e exportar o balanço em PDF ou XLSX.

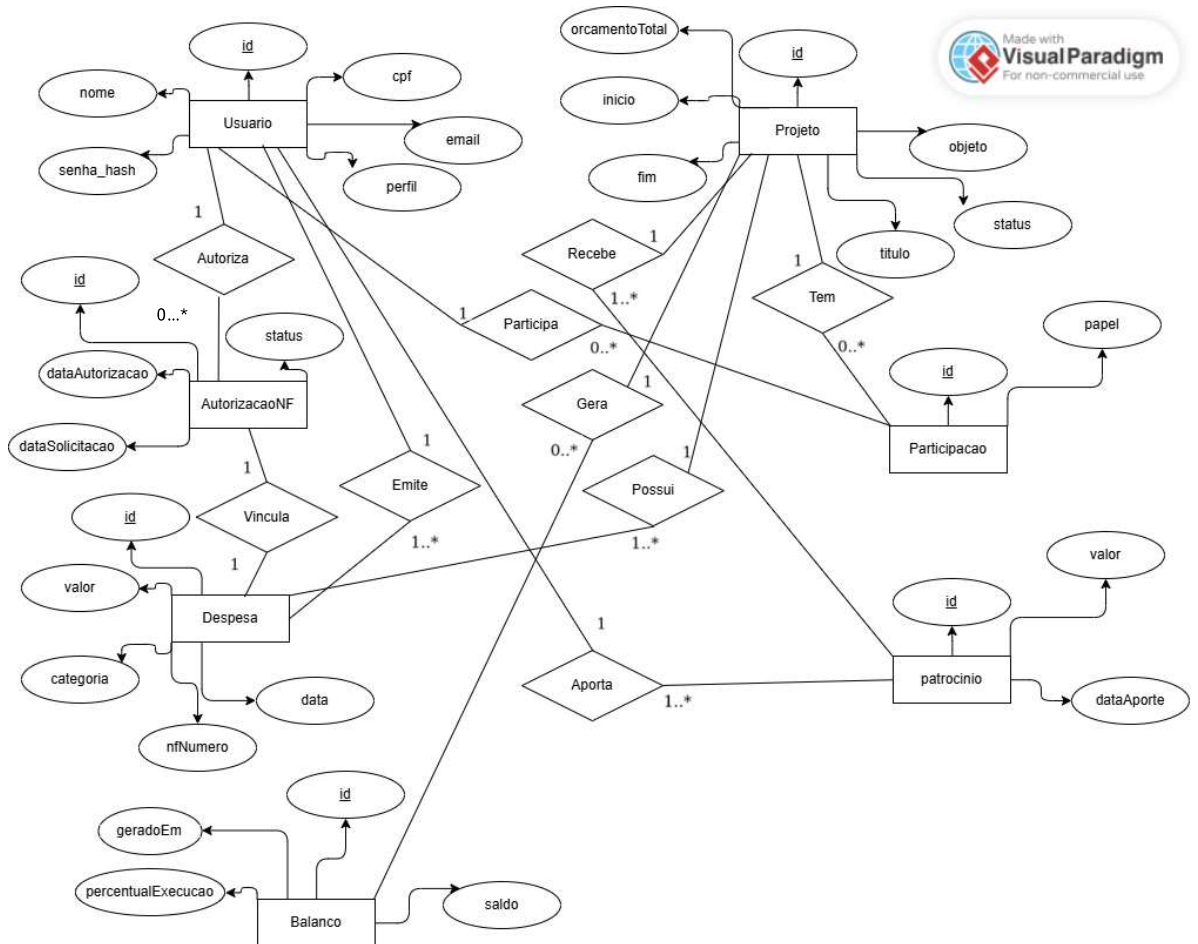


Balanço por Rubrica — Mostra de Teatro Popular				
Rubrica	Orçado	Executado	% Execução	Saldo
Cenografia	R\$ 15.000,00	R\$ 4.200,00	28%	R\$ 10.800,00
Iluminação	R\$ 12.000,00	R\$ 3.100,00	25%	R\$ 8.900,00
Exposição	R\$ 8.000,00	R\$ 1.800,00	22%	R\$ 6.200,00

Exportar XLSX Exportar PDF

5. Modelo de Banco de Dados

Foi criado o diagrama entidade relacionamento (DER) considerando o modelo de notação de CHEN. Por falta de espaço dentro do Visual Paradigm não foi inserido as subclasses que são a herança da entidade Usuário.



6. Simulação de Integração com Banco de Dados

Para simular a integração do sistema com o banco de dados, foi criado um arquivo em Excel contendo as principais tabelas do modelo lógico, cada uma representando uma entidade do sistema. As abas/tabelas criadas foram:

1) Usuario – armazena informações dos usuários do sistema, como nome, CPF, e-mail, perfil (administrador, produtor, patrocinador, fornecedor) e senha criptografada.

id	nome	cpf	email	perfil	senhaCriptografada
1	Ana Ramos	12345678901	ana@ex.com	ADMIN	xA12ff!
2	Bruno Costa	98765432100	bruno@ex.com	PRODUTOR	9sd87sd
3	Carla Souza	34598712344	carla@ex.com	PATROCINADOR	0sd0as9
4	Diego Ferreira	99881233455	diego@ex.com	FORNECEDOR	alw99s2
5	Elisa Martins	56789012311	elisa@ex.com	PRODUTOR	123aF\$1
6	Fábio Silva	11223344556	fabio@ex.com	PATROCINADOR	f33f33f
7	Gabriela Rocha	22119933001	gabi@ex.com	FORNECEDOR	sd923D!
8	Henrique Dias	90998877665	henrique@ex.com	ADMIN	k23Kkk2
9	Igor Rocha	12312312312	igor@ex.com	PRODUTOR	u2u2u2u
10	João Pedro	32345455676	jp@ex.com	PATROCINADOR	98hH8h!

2) Projeto – registra os projetos culturais, com dados como título, objeto, status, período de execução e orçamento total.

id	título	objeto	status	inicio	fim	orcamentoTotal
1	Música Viva	Festival musical	ATIVO	2025-01-10	2025-12-10	R\$ 300.000,00
2	Arte na Praça	Exposição cultural	PLANEJADO	2025-03-01	2025-05-15	R\$ 150.000,00
3	Cinema Aberto	Mostra de cinema	ATIVO	2025-02-01	2025-08-20	R\$ 220.000,00
4	Dança Brasil	Espetáculo de dança	CONCLUIDO	2024-05-10	2024-11-20	R\$ 180.000,00
5	Teatro Jovem	Peça teatral	ATIVO	2025-01-05	2025-09-30	R\$ 260.000,00
6	Circo Urbano	Circo contemporâneo	PLANEJADO	2025-07-01	2025-12-31	R\$ 200.000,00
7	Cultura Digital	Workshop tecnológico	ATIVO	2025-03-15	2025-06-20	R\$ 120.000,00
8	Luzes da Cidade	Evento de luz e som	ATIVO	2025-04-01	2025-10-15	R\$ 320.000,00
9	Vozes do Morro	Festival comunitário	ATIVO	2025-02-20	2025-07-10	R\$ 100.000,00
10	Arte Inclusiva	Projeto social	PLANEJADO	2025-08-01	2025-12-20	R\$ 90.000,00

3) Participacao – representa o vínculo entre usuários e projetos, indicando o papel de cada usuário (produtor, patrocinador, fornecedor etc.) em cada projeto.

id	projetoId	usuarioId	papel
1	1	2	PRODUTOR
2	1	3	PATROCINADOR
3	1	4	FORNECEDOR
4	2	5	PRODUTOR
5	2	10	PATROCINADOR
6	3	9	PRODUTOR
7	3	6	PATROCINADOR
8	4	2	PRODUTOR
9	4	3	PATROCINADOR
10	5	9	PRODUTOR
11	6	5	PRODUTOR
12	7	7	FORNECEDOR
13	8	8	ADMIN
14	9	2	PRODUTOR
15	10	5	PRODUTOR

4) Patrocinio – registra os aportes financeiros dos patrocinadores em cada projeto, incluindo valor e data de aporte.

id	projetoId	patrocinadorId	valor	dataAporte
1	1	3	R\$ 50.000,00	2025-01-15
2	1	6	R\$ 25.000,00	2025-03-20
3	2	10	R\$ 40.000,00	2025-03-10
4	3	3	R\$ 30.000,00	2025-02-15
5	3	6	R\$ 15.000,00	2025-04-10
6	4	10	R\$ 60.000,00	2024-06-15
7	5	3	R\$ 50.000,00	2025-01-20
8	6	6	R\$ 20.000,00	2025-07-10
9	7	10	R\$ 15.000,00	2025-03-20
10	8	3	R\$ 80.000,00	2025-04-10
11	9	6	R\$ 10.000,00	2025-02-25
12	10	10	R\$ 20.000,00	2025-08-10

- 5) AutorizacaoNf – armazena as solicitações e autorizações de emissão de notas fiscais, com status e datas de solicitação/autorização.

id	usuariold	status	dataSolicitacao	dataAutorizacao
1	1	APROVADA	2025-01-20	2025-01-22
2	1	APROVADA	2025-02-05	2025-02-07
3	3	REJEITADA	2025-03-12	2025-03-13
4	4	APROVADA	2025-02-20	2025-02-25
5	5	APROVADA	2025-04-12	2025-04-14
6	5	APROVADA	2024-07-01	2024-07-04
7	5	APROVADA	2025-01-25	2025-01-27
8	7	PENDENTE	2025-07-12	
9	8	APROVADA	2025-03-25	2025-03-27
10	9	APROVADA	2025-04-20	2025-04-22
11	10	APROVADA	2025-02-28	2025-03-01
12	10	PENDENTE	2025-08-15	

- 6) Despesa – registra as despesas de cada projeto, vinculando o projeto, o fornecedor (usuário), a nota fiscal, o valor, a categoria e a autorização de NF correspondente.

id	projetoId	usuariold	numeroNotaFiscal	data	valor	categoria	autorizacaoNfId
1	1	4	NF10001	2025-01-23	R\$ 8.000,00	Som	1
2	1	4	NF10002	2025-02-08	R\$ 12.000,00	Estrutura	2
3	2	4	NF20001	2025-03-14	R\$ 4.000,00	Marketing	3
4	3	4	NF30001	2025-02-26	R\$ 9.000,00	Telão	4
5	3	4	NF30002	2025-04-15	R\$ 3.000,00	Equipamentos	5
6	4	4	NF40001	2024-07-05	R\$ 6.000,00	Figurino	6
7	5	4	NF50001	2025-01-29	R\$ 11.000,00	Palco	7
8	6	7	NF60001	2025-07-15	R\$ 2.000,00	Divulgação	8
9	7	7	NF70001	2025-03-28	R\$ 1.500,00	Material	9
10	8	7	NF80001	2025-04-25	R\$ 9.000,00	Estrutura	10
11	8	7	NF80002	2025-05-01	R\$ 7.000,00	Sonorização	10
12	9	7	NF90001	2025-03-02	R\$ 2.000,00	Alimentação	11
13	10	7	NF100001	2025-08-18	R\$ 1.000,00	Material	12

7) Balanço – consolida as informações financeiras de cada projeto, com saldo e percentual de execução do orçamento.

id	projetoId	geradoEm	saldo	percentualExecucao
1	1	2025-03-01	R\$ 255.000,00	15
2	2	2025-03-20	R\$ 146.000,00	3
3	3	2025-04-20	R\$ 178.000,00	19
4	4	2024-10-01	R\$ 100.000,00	45
5	5	2025-02-10	R\$ 249.000,00	4
6	6	2025-08-01	R\$ 198.000,00	1
7	7	2025-04-10	R\$ 118.500,00	1
8	8	2025-05-15	R\$ 304.000,00	5
9	9	2025-04-01	R\$ 98.000,00	2
10	10	2025-09-01	R\$ 89.000,00	1

Cada tabela foi preenchida com 10 a 15 registros fictícios, coerentes com o diagrama de classes e com o DER do sistema.

6.1 Simulação consulta SQL

As consultas apresentadas abaixo simulam como o sistema acessaria o banco de dados para atender às funcionalidades descritas nos requisitos e casos de uso. Elas permitem listar projetos por produtor, consultar despesas e fornecedores, consolidar o balanço financeiro, visualizar os valores patrocinados e acompanhar o fluxo de autorizações de notas fiscais, garantindo a transparência e a rastreabilidade das operações financeiras do sistema

6.1.1 Consulta relacionada ao RF11 – Manter histórico de projetos e Caso de uso 07 – Realizar Balanço Financeiro do Projeto

```
SELECT
```

```
    p.titulo,
```

```
    p.status,
```

```
    b.percentualExecucao,
```

```
    b.saldo
```

```
FROM Projeto p
```

```
LEFT JOIN Balanco b ON b.projetoId = p.id
```

```
ORDER BY p.status, p.titulo;
```

6.1.2 Consulta relacionada ao RF08 – Armazenar comprovantes, RF09 – Realizar balanço financeiro e Caso de uso 06 – Autorizar Emissão de Nota Fiscal

```
SELECT

    p.titulo AS projeto,

    u.nome   AS fornecedor,

    d.numeroNotaFiscal,

    d.data,

    d.categoria,

    d.valor

FROM Despesa d

JOIN Projeto p  ON p.id = d.projetoId

JOIN Usuario u  ON u.id = d.usuarioId

WHERE p.id = 1

ORDER BY d.data;
```

6.1.3 Consulta relacionada ao RF07 – Autorizar emissão de notas fiscais e Caso de uso 06 – Autorizar Emissão de Nota Fiscal

```
SELECT

    u.nome      AS produtor,

    nf.id       AS autorizacaoId,

    nf.status,

    nf.dataSolicitacao,

    nf.dataAutorizacao,

    d.numeroNotaFiscal,

    d.valor

FROM AutorizacaoNf nf

JOIN Despesa d     ON d.autorizacaoNfId = nf.id
```

JOIN Projeto p ON p.id = d.projetoId

JOIN Participacao pa ON pa.projetoId = p.id

JOIN Usuario u ON u.id = pa.usuarioId

WHERE

pa.papel = 'PRODUTOR'

AND u.cpf = '98765432100';